

SYLLABUS**Virtualisation**

B3

25/26

Cours : Virtualisation / containers

Niveau : B3

Professeur : Thibaut Salut

Thibaut Salut est formateur en informatique.

Raisons d'être du cours :

Préparer les étudiants à des rôles tels que :

- Consultant en infrastructure virtuelle
- Analyste de sécurité des systèmes virtuels

.

Développer des compétences recherchées par :

- Entreprises de services numériques
- Centres de données
- Éditeurs de solutions cloud
- Équipes de sécurité d'entreprises

.

Comprendre les menaces spécifiques aux environnements virtualisés pour mieux les défendre

Objectifs pédagogiques du cours :

1. Comprendre l'écosystème de la virtualisation : technologies, architectures, risques
2. Maîtriser les techniques de configuration sécurisée des environnements virtuels
3. Analyser statiquement une infrastructure virtuelle : cartographie, points de vulnérabilité
4. Analyser dynamiquement les flux et comportements dans un environnement virtualisé
5. Mettre en œuvre des mécanismes avancés de sécurisation et d'isolation
6. Rédiger des rapports techniques de sécurisation pour différents publics

Prérequis : (le plus détaillés)

Techniques :

- Maîtrise des concepts réseau (TCP/IP, routage, commutation)
- Compréhension des architectures système (processus, mémoire)
- Connaissances des systèmes d'exploitation (Windows/Linux)

Programmation :

- Python (scripting, automatisation)
- Bases en Bash/PowerShell
- Compréhension des concepts de scripting réseau

Outils :

- Pratique des outils de virtualisation (VMware, VirtualBox)
- Connaissances de base des conteneurs (Docker)
- Familiarité avec les outils réseau (Wireshark)

Ressources recommandées :

MOOC :

- Cybersecurity Specialization (Coursera)
- Introduction to Cloud Computing (edX)

Livres :

- Mastering VMware vSphere
- Securing Cloud Systems

Blogs/Ressources :

- Dark Reading
- SANS Internet Storm Center
- Plateformes de labs virtuels sécurisés

Méthode pédagogique :

Cours théoriques : Concepts fondamentaux (20%)

- Travaux pratiques : Configuration et sécurisation (50%)
- Études de cas : Architectures réelles et incidents
- Projet final : Conception d'une infrastructure virtuelle sécurisée

Pédagogie active : Simulations de scénarios, travail collaboratif

Compétences que l'étudiant aura à la fin du cours :

Maîtrise des outils de virtualisation

- Conception de réseaux virtuels sécurisés
- Analyse des risques spécifiques
- Mise en place de mécanismes de défense
- Forensics dans les environnements virtuels

Conseils pour réussir ce cours :

Attitude :

- Curiosité technologique
- Veille permanente sur les nouvelles menaces
- Participation active aux communautés techniques

Pratique :

- Créer son propre lab virtuel
- S'entraîner sur des plateformes de simulation
- Expérimenter différentes configurations

État d'esprit :

- Approche méthodique et rigoureuse
- Capacité d'adaptation aux technologies émergentes
- Culture du test et de l'amélioration continue

Modalité d'Évaluations : (détaillées dans la fiche évaluation)

- **XP max rapportés par le cours** : 200XP
- **Évaluation Principale** :
 - Présenter une infrastructure hautement sécurisée.
- **Évaluation Bonus sur 50 XP** : À définir

Déroulé du cours :

Séance	Contenu de la séance	Pratique	Théorie
Séance 1	Introduction à la virtualisation; Types d'hyperviseurs (Type 1, Type 2); Architectures de virtualisation; Présentation des outils utilisés durant le cours (VMware Workstation Player/VirtualBox/Hyper-V). Virtualisation / Container; IaaS, PaaS, SaaS..	20%	80%
Séance 2	Sécurité de l'hyperviseur; Gestion des identités et des accès; Sécurisation du réseau virtuel; VLANs. Chiffrement des machines virtuelles ; Sauvegardes et restauration ; Gestion des snapshots	50%	50%
Séance 3	Surveillance et journalisation des événements; Intrusion Detection/Prevention Systems (IDS/IPS) dans un environnement virtualisé; Analyse des logs.Migration de machines virtuelles (live migration); Haute disponibilité (HA); Gestion des ressources (CPU, mémoire, stockage).	30%	70%
Séance 4-7	Mise en oeuvre du projet d'infrastructure sécurisée	10%	90%
Séance 8	Soutenance et présentation de l'infrastructure	0%	100%